Несколько примеров отрицательных взаимодействий между микронутриентами:

- Кальций и железо, попадая в организм одновременно, конкурируют за усвоение. Железо усваивается на 45 % лучше, если принимать его отдельно от кальция.
- Взаимодействие между витаминами может влиять не только на эффективность препарата, но и на его безопасность. Например, известно, что витамин B12 может усилить аллергическую реакцию на витамин B1.
- В витаминно-минеральных комплексах 10—30 % витамина B12 превращается в неактивные метаболиты. Этот процесс вызывают входящие в состав препаратов железо, медь, аскорбиновая кислота и витамин B1.
- Цинк конкурирует за усвоение с железом, кальцием, что снижает абсорбцию (всасывание) цинка.
- Цинк и фолиевая кислота могут образовывать нерастворимые комплексы при хранении препарата, в состав которого входят эти вещества, что приводит к снижению его эффективности.

Положительные взаимодействия:

- результатом взаимодействия витамина E и селена является усиление антиоксидантного эффекта обоих веществ;
- витамин B6 способствует усвоению магния, проникновению и удержанию магния в клетках;
- витамин D улучшает усвоение кальция, потенцирует усвоение кальция костной тканью;
- витамин A и витамин C способствует усвоению железа.

Таблица 1. Взаимодействия микронутриентов

Микронутриент	**Взаимодействующий микронутриент**	**Характер взаимодействия**
Витамин A	Витамины E, C	Витамины E, C защищают витамин A от окисления
	Цинк	Цинк необходим для метаболизма витамина A и для превращения его в активную форму
Витамин B1	Витамин B6	Витамин B6 замедляет переход витамина B1 в биологически активную форму
	Витамин B12	Витамин B12 усиливает аллергические реакции на витамин B1 Ион кобальта в молекуле B12 способствует разрушению витамина B1
Витамин B6	Витамин B12	Ион кобальта в молекуле B12 способствует разрушению витамина B6
Витамин B9	Цинк	Цинк нарушает всасывание витамина B9 за счет образования нерастворимых комплексов

	Витамин С	Витамин С способствует сохранению витамина В9 в тканях
Витамин В12	Витамины В1, С, железо, медь	Под действием витаминов В1, С, железа и меди витамин В12 превращается в бесполезные метаболиты
Витамин Е	Витамин С	Витамин С восстанавливает окисленный витамин Е
	Селен	Селен и витамин Е усиливают антиоксидантное действие друг друга
Железо	Кальций, цинк	Кальций и цинк снижают усвоение железа
	Витамин А	Витамин А увеличивает усвоение железа. Уровень гемоглобина при совместном приеме железа и витамина А выше, чем при приеме только железа
	Витамин С	Витамин С увеличивает усвоение железа, усиливает всасывание железа в ЖКТ
Магний	Витамин В6	Витамин В6 способствует усвоению магния, проникновению и удержанию магния в клетках
	Кальций	Кальций снижает усвоение магния
Кальций	Витамин D	Витамин D повышает биодоступность кальция, потенцирует усвоение кальция костной тканью
	Цинк	Цинк снижает усвоение кальция
	Пальмитиновая и стеариновая жирные кислоты	Пальмитиновая и стеариновая жирные кислоты отщепляются при переваривании в кишечнике и в свободном виде прочно связывают кальций, образуя пальмитат кальция и стеарат кальция (нерастворимые мыла)
Цинк	Витамин В9 (фолиевая кислота)	Витамин В9 нарушает всасывание цинка за счет образования нерастворимых комплексов
	Кальций, железо	Кальций и железо уменьшают усвоение цинка в кишечнике
	Витамин В2	Витамин В2 увеличивает биодоступность цинка
Медь	Цинк	Цинк уменьшает усвоение меди
Марганец	Кальций, железо	Кальций и железо ухудшают усвоение марганца
Хром	Железо	Железо снижает усвоение хрома

Молибден	Медь	Медь снижает усвоение молибдена

*При разделении приёма микронутриентов-антагонистов во времени их помещают в **разные таблетки,** которые следует принимать не одновременно, а с интервалом.*

!!!Для того, чтобы избежать взаимодействия рекомендуется разнесение по времени приема антагонистов на 2-4 часа.

Такой подход позволяет:

- *снизить конкуренцию за активные переносчики при всасывании;*
- *избежать симптома насыщения транспортных белков;*
- *предотвратить возможные нежелательные взаимодействия;*
- *без увеличения дозы повысить биодоступность принятых перорально микронутриентов.*

Если компоненты комплексного препарата должны усваиваться в разное время (но в одном месте желудочно-кишечного тракта), то альтернативы их раздельному во времени приему нет.

Некоторые лекарственные препараты взаимодействуют с витаминами и макро- и микроэлементами, нарушая их всасывание, утилизацию либо повышая их экскрецию. Взаимодействие микронутриентов и лекарственных препаратов представлено в таблице 2.

Таблица 2. Взаимодействия лекарственных препаратов и микронутриентов

Лекарственное средство	**Микронутриент**	**Характер взаимодействия**
Ацетилсалициловая кислота (аспирин)	Витамин В9 (фолаты)	Аспирин нарушает утилизацию фолата
	Витамин С	Прием больших доз аспирина ведет к усиленному выделению витамина С почками и потере его с мочой
	Цинк	Аспирин вымывает цинк из организма
Спиртосодержащие препараты	Витамин В1(тиамин)	Спирт препятствует нормальному всасыванию витамина В1
	Витамин В9 (фолаты)	Спирт нарушает всасывание витамина В9

Пеницилламин, купримин и другие комплексообразующие соединения	Витамин В6(пиридоксин)	Препараты этой группы связывают и инактивируют витамин В6
Кортикостероидные гормоны (гидрокортизон и пр.)	Витамин В6 (пиридоксин)	Кортикостероидные гормоны способствуют вымыванию витамина В6
Преднизолон (глюкокортикостероид)	Кальций	Преднизолон повышает выведение кальция
Антигиперлипидемические средства, антиметаболиты	Витамин В9 (фолаты)	Антигиперлипидемические средства нарушают всасывание витамина В9
Метформин	Витамин В12	Метформин приводит к нарушению всасывания витамина В12
Железо	Кальций, цинк	Кальций и цинк снижают усвоение железа
Ксеникал, холестрамин, гастал	Витамины А, D, Е, К и бета-каротин	Ксеникал, холестрамин, гастал снижают и замедляют абсорбцию витаминов
Антациды	Железо	Антациды снижают эффективность связывания железа
	Витамин В1(тиамин)	Антациды снижают уровень витамина В1 в организме
Антибиотики	Витамины В5, К2 и Н(биотин)	Антибиотики нарушают эндогенный синтез витаминов В5, К2 и Н(биотин)
	Витамин В1(тиамин)	Антибиотики снижают уровень витамина В1 в организме
Хлорамфеникол	Витамины В9, В12; железо	Хлорамфеникол понижает эффективность витаминов В9, В12 и железа
	Витамин В6(пиридоксин)	Хлорамфеникол усиливает выведение витамина В6
Эритромицин	Витамины В2, В3 (РР), В6	Эритромицин усиливает выведение витаминов В2, В3 (РР), В6
	Витамины В6, В9, В12; кальций, магний	Эритромицин снижает усвоение и активность микронутриентов

Тетрациклин	Витамин В9(фолаты)	Тетрациклин понижает эффективность витамина В9
	Витамины В2, В9, С, К, РР; калий, магний, железо, цинк	Тетрациклин усиливает выведение указанных веществ
Неомицин	Витамин А	Неомицин мешает усвоению витамина А
Транквилизаторы триоксазинового ряда	Витамин В2(рибофлавин)	Транквилизаторы подавляют утилизацию витамина В2, нарушая синтез его коферментной формы
Сульфаниламидные препараты	Витамины В5, К2 и Н (биотин)	Сульфаниламидные препараты нарушают эндогенный синтез витаминов В5, К2 и Н (биотин)
	Витамин В1(тиамин)	Сульфаниламидные препараты препятствуют нормальному всасыванию витамина В1
	Витамин В9 (фолаты)	Сульфаниламидные препараты нарушают всасывание витамина В9

Подробнее в нашей статье: Ших Е.В., Махова А.А., Чемерис А.В., Тормышов И.А. Ятрогенные дефициты микронутриентов // Вопросы питания. 2021. Т. 90, № 4. С. 53–63. DOI: https://doi.org/10.33029/0042-8833-2021-90-4-53-63

Таблица 1. Взаимодействие микронутриентов

	H	B_1	B_2	B_5	B_6	B_9	B_{12}	C	A	D	E	K	Ca	Cr	Cu	Fe	I	Mg	Mo	P	Se	Zn
H				?																		
B_1				X																		
B_2				X												X						X
B_5	?	X	X				X	X							0							
B_6						X	X															
B_9					X		X															0
B_{12}				X	X	X		0								0						
C				X			0				?				0	X					0	
A										?	X	0				X						
D									?			X	X					X		X		
E								?	X			0										
K									0	X	0		X					X				
Ca										X		X				0						0
Cr																0						
Cu				0				0								0			0			0
Fe			X				0	X	X				0	0	0							0
I																					X	
Mg										X		X								0		
Mo															0							
P										X								0				
Se								0									X					
Zn			X			0							0		0	0						

Примечания 1.
X – положительное и потенциально полезное взаимодействие; 0 – негативное и потенциально вредное взаимодействие; ? – противоречивые данные с неопределенными последствиями при употреблении нутриентов.
Витамин B_3 не включен в основную таблицу, так как он не участвует во взаимодействиях нутриентов, имеющих значение для рациона питания.
Марганец также не включен в таблицу, так как единственное выявленное взаимодействие относится к железу, поглощение которого он может подавлять.
Витамин С вступает в реакцию не с селеном, а с селенитом, окисляя его до образования селена, не усваиваемого из ЖКТ
Примечания 2.
A – витамин A; B_1 – витамин B_1 – тиамин; B_2 – витамин B_2 – рибофлавин; B_5 – витамин B_5 – пантотеновая кислота; B_6 – витамин B_6 – пиридоксина гидрохлорид; B_9 – витамин B_9 – фолиевая кислота; B_{12} – витамин B_{12} – цианокобаламин; C – витамин C – аскорбиновая кислота; D – витамин D; E – витамин E; H – витамин H – биотин; K – витамин K_1 и витамин K_2; Ca – кальций; Cr – хром; Cu – медь; Fe – железо; I – йод; Mg – магний; Mo – молибден; P – фосфор; Se – селен; Zn – цинк